

Alogrytmy metaheurystyczne - lista 2

Karol Wziątek

March 2026

1 Wstęp

Na liście dalej rozważany jest TSP - Traveling Salesman Problem, czyli po polsku problem komiwojażera, który jest określony w następujący sposób: dla danego ważonego grafu pełnego należy znaleźć cykl hamiltona o najmniejszej wadze. Okazuje się, że jest to problem NP-trudny, czyli staje się nierozwiązywalny w sensownym czasie, gdy liczba wierzchołków grafu jest duża.

1.1 Cel listy

Celem listy jest implementacja i wywołanie metaheurystyk: symulowane wyrzanie i tabu search na danych ze strony <https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/world/countries.html>. Później należy na podstawie MST zaimplementować i przetestować algorytm opisany na liście.

2 Symulowane wyrzanie

Parametry:

- temperatura początkowa: wyznaczana na podstawie symulacji pierwszych 500 ruchów, tak aby początkowa akceptacja wynosiła $\sim 85\%$.
- ilość prób dla każdej epoki: $N * N/16$
- warunek stopu: temperatura jest niższa niż 0.01.
- współczynnik mnożenia temperatury: 0.9.
- sposób wyboru sąsiada: losujemy dowolnego sąsiada

Państwo	opt. ścieżka	dł. min. ścieżki	błąd względny	dł. śred. ścieżki
Oman	86891	92893	6,9%	94993
Kanada	1.290319e+06	1.414865e+06	9,7%	1.437143e+06
Tanzania	394718	434811	10,2%	439916
Egipt	172387	185819	7,8%	188781
Irlandia	206171	228030	10,6%	230293

Table 1: Porównanie długości optymalnego rozwiązania oraz wyników symulowane wyrzadzania.

3 Tabu search

Parametry:

- sposób wyboru nowego sąsiada: sprawdzenie wszystkich i wybranie najlepszego
- warunek stopu, długość listy tabu: ze względu na to, że porównywanie każdej napotkanej permutacji z każdą z rosnącej listy tabu zdecydowałem się nie zapisywać permutacji do listy, lecz blokować na pewną liczbę ruchów inwersje powracające do poprzednich permutacji, żeby móc wyjść z optimum lokalnego.
- liczba iteracji: 1000
- ilość ruchów, podczas których dana inwersja jest zablokowana: numer iteracji + $N/4$
- początkowa permutacja jest 2-apkros. z MST. W celu uniknięcia tego samego rozwiązania dla każdej ze 100 prób, zastosowałem 3 losowe inwersje na początkowej permutacji.

Państwo	opt. ścieżka	dł. min. ścieżki	błąd względny	dł. śred. ścieżki
Oman	86891	90597	4,3%	93153
Kanada	1.290319e+06	1.385900e+06	7,4%	1.425987e+06
Tanzania	394718*	436926	10,7%	451290
Egipt	172387*	188254	9,2%	194161
Irlandia	206171*	231048	12,1%	241556

Table 2: Porównanie długości optymalnego rozwiązania oraz wyników tabu search'a zaczynającego od 2-apoksymacji. (*) - wyniki b. bliskie optymalnego

4 Wyniki i interpretacja

4.1 Wyniki

- **Symulowane wyżarzanie**

Złożoność obliczeniowa dla liczby miast równej n wynosi $O(n^2 * \text{ilość epok})$.
Długość minimalnej ścieżki jest zbliżona do długość średniej ścieżki, a błąd względny min. długości $< 7\%, 11\% >$.
Obliczenia dla Irlandii trwały $\sim 8h$.

- **Tabu Search** Złożoność obliczeniowa wynosi $O(1000 * n^2)$. Długość minimalnej ścieżki jest zbliżona do długość średniej ścieżki, a błąd względny min. długości $< 4\%, 12\% >$.

Mój komputer poradził sobie ze wszystkim danymi. Obliczenia dla Irlandii trwały $\sim 6h$.

4.2 Interpretacja

Symulowanie wyrażanie w moim implementacji lepiej trzyma stały błąd względny niż tabu search. Oba algorytmy dają podobne rezultaty zbliżone (trochę lepsze niż) local search zaczynający od 2-aproksymacji. Warto mieć na uwadze, że tabu search dostał mały tuning zarówno w kontekście permutacji początkowej - również startujemy z 2-aproksymacji, jak i czasowy - nie porównujemy do siebie całych permutacji $O(n)$ tylko odczytujemy z matrycy, czy można wykonać daną inwersję $O(1)$.

5 Wnioski

Metaheurystyki Tabu search i symulowane wyżarzanie mają tą przewagę nad local search'em, że pozwalają wyjść z lokalnego optimum, przez co eksploatują większą część przestrzeni rozwiązań i potencjalnie znajdują lepsze rezultaty.